



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Nouakchott-Mauritanie



RAPPORT DE STAGE

Effectue de

07-Oct-2023

au

10-Nov-2023

Dans la Société :



Développement d'une application web :
Gestion Des Rendez-Vous Médicaux

Réalise par :

Cheikh Ahmedou Aboumediene

I-19158

Encadré par:

Eng. Mohamed Aboumediene

Filière : Développement Informatique (DI)

Année Universitaire

2023 - 2024



REMERCIEMENTS :

Je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué de manière significative à la réalisation de ce stage et à l'élaboration de ce rapport.

En premier lieu, je rends grâce à Dieu pour la santé et les opportunités qui m'ont été offertes tout au long de cette expérience professionnelle.

Mes remerciements vont ensuite à Eng. Mohamed Boumediene, directeur exécutif de Trade Advertising Development (TAD), pour son soutien continu, ses conseils éclairés et l'opportunité qui m'a été offerte de travailler au sein de cette entreprise dynamique.

Mes remerciements s'étendent également à l'ensemble de l'équipe de TAD, dont la collaboration et le partage de connaissances ont grandement contribué à mon expérience de stage.

Un sincère merci à mes parents pour leur soutien indéfectible, leurs encouragements constants et leur compréhension tout au long de ce parcours professionnel.

Je n'oublie pas de reconnaître l'enseignement de mes professeurs, dont les connaissances ont jeté les bases de mes compétences, et qui m'ont inspiré dans la poursuite de mes objectifs académiques et professionnels.

Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude envers mes amis qui ont partagé ce parcours avec moi, apportant soutien, encouragement et camaraderie.

À tous ceux et celles qui ont joué un rôle, direct ou indirect, dans la réalisation de ce rapport et de mon stage, je vous adresse mes plus sincères remerciements. Votre contribution a été inestimable et a grandement enrichi mon expérience.

INTRODUCTION :

L'avènement de l'informatique a entraîné des transformations profondes dans de nombreux secteurs, que ce soit sur le plan scientifique ou économique. Avant l'ère de l'ordinateur, la gestion de l'information se faisait manuellement, engendrant des problèmes tels que des pertes de temps considérables, la dégradation des données et des préoccupations liées à la sécurité. Cette évolution technologique a eu un impact mondial, mais en Mauritanie, elle a également mis en lumière certaines lacunes, en particulier dans le domaine de la santé.

Le secteur de la santé a été confronté à des défis liés à la gestion des rendez-vous médicaux et à l'accès aux informations médicales essentielles. Il est devenu apparent qu'une solution technologique était nécessaire pour résoudre ces problèmes. C'est dans ce contexte que ce rapport de stage prend tout son sens.

Le stage s'est déroulé au sein de la société TAD (Trade Advertising Development), une entreprise de programmation établie depuis deux ans. TAD se distingue par son engagement à résoudre des problèmes informatiques en Mauritanie et sur les marchés internationaux. Sous la supervision éclairée de M. Mohamed Boumediene, ingénieur et directeur exécutif de l'entreprise, le stage a eu lieu sur une durée d'un mois à partir du 10ème mois de l'année en cours.

L'objectif central du stage était de concevoir et de mettre en œuvre un système de gestion des rendez-vous pour les patients dans un contexte hospitalier. Ce projet avait pour ambition d'améliorer la gestion des rendez-vous médicaux, en offrant une solution efficace aussi bien pour les patients que pour l'administration hospitalière.

Ce rapport de stage présente en détail le déroulement du projet, les technologies employées, les défis relevés, les solutions apportées, ainsi que les compétences et les connaissances acquises au cours de cette expérience.



SOMMAIRE :

REMERCIEMENTS :	1
Chapitre 1 : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE TAD	4
Missions et Valeurs de TAD :	5
Compétences Clés de TAD :	5
Approche Client :	6
Direction Exécutive :	6
L'organisation de TAD :	6
Chapitre 2 : ANALYSE ET SPECIFICATION DES BESOINS :	7
Introduction :	8
Spécification des Besoins :	8
Analyse des besoins :	10
Conclusion :	11
Chapitre 3 MODÉLISATION CONCEPTUELLE :	12
Introduction :	14
Choix de Design pour le Site :	14
Architecture du Site :	15
Utilisation de la Solution Graphique :	15
Chapitre 4 : DÉVELOPPENT ET RÉALISATION	21
Technologies utilisées :	22
Interface de l'application :	27
CONCLUSION :	30
BIBLIOGRAPHIE :	31



Chapitre 1

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE TAD :

Créée en 2020, **TAD** émerge comme une entité d'excellence dans le secteur de la programmation et du développement informatique en Mauritanie. Forte de deux années d'expérience, TAD se distingue par sa mission de relever les défis technologiques actuels en offrant des solutions innovantes et sur mesure.

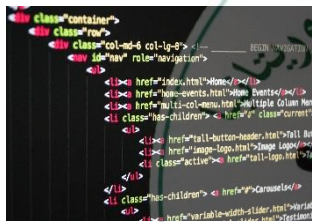
❖ *Missions et Valeurs de TAD :*

À la croisée de la créativité, de la technologie et de l'innovation, TAD s'engage à répondre aux besoins variés de sa clientèle, des particuliers aux grandes entreprises. L'entreprise se positionne comme un acteur de confiance dans la conception, la création et l'administration de bases de données, le développement d'applications, et le traitement des données.

❖ Compétences Clés de TAD :

TAD excelle dans plusieurs domaines clés, notamment :

i. Développement Web :



- ✓ Conception, création et administration des bases de données
- ✓ Développement d'applications Web
- ✓ Traitement des données

ii. Ingénierie Informatique :



- ✓ Stratégie et ergonomie
- ✓ Rédaction optimisée
- ✓ Conception et Création
- ✓ Hébergement Web

iii. Sécurité et administration des réseaux :



- ✓ Gestion de Sécurité pare-feux et zones démilitarisées et DMZ
- ✓ Supervisions de réseaux et de Systèmes d'exploitation
- ✓ Mise en place de mécanismes d'authentification SSO
- ✓ Mise en place des réseaux internes Ethernet et WIFI

iv. Technologies :



- ✓ Langages : Java, JavaScript, Node.js, Python, MongoDB, SQL...
- ✓ Platform : Linux & Windows...
- ✓ Frameworks : Angular.js, Express.js, Spring, Laravel ...
- ✓ Bibliothèques : React.js....

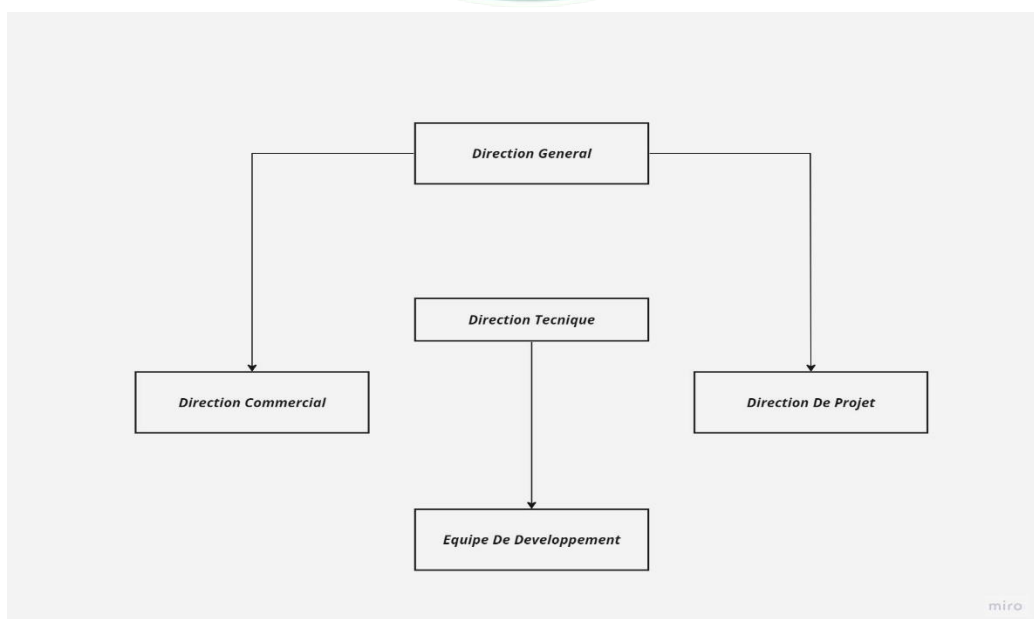
❖ *Approche Client :*

En tant que Société de Services en Ingénierie Informatique (SSII), TAD place la satisfaction du client au cœur de ses préoccupations. À l'écoute constante du marché, l'entreprise cherche à dépasser les attentes en fournissant des solutions personnalisées et performantes.

❖ *Direction Exécutive :*

Sous la direction éclairée de M. Mohamed Boumediene, ingénieur chevronné et Directeur Exécutif, TAD combine expertise technique et vision stratégique pour rester à la pointe de l'innovation dans un paysage technologique en constante évolution

❖ *L'organisation de TAD :*





Chapitre 2

ANALYSE ET SPECIFICATION DES BESOINS :

➤ ***Introduction :***

Au cœur de ma mission professionnelle, je développe une application web innovante dédiée à la gestion proactive des rendez-vous médicaux. Cette tâche unique a impliqué une analyse approfondie pour définir de manière exhaustive les impératifs fonctionnels et non fonctionnels. L'objectif est d'optimiser le processus de réservation de rendez-vous médicaux, une nécessité pressante dans le contexte actuel de transition numérique des processus de santé.

Cette initiative a débuté par une exploration minutieuse des applications existantes, sans dévoiler de solution similaire sur le marché. Les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application ont été établis à travers un dialogue approfondi entre mon encadreur et moi-même. Cette approche collaborative visait à définir précisément les fonctionnalités cruciales et les exigences techniques, jetant ainsi les bases nécessaires à la concrétisation de l'application. Les sections suivantes exploreront ce processus analytique, mettant en lumière les choix stratégiques pour concevoir une solution répondant de manière innovante aux défis inhérents à la gestion des rendez-vous médicaux.

➤ ***Spécification des Besoins :***

Dans cette partie, on explique en détail ce que l'application est censée faire et ceci à travers la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels.

Besoins Fonctionnels :

Les besoins fonctionnels de l'application gravitent autour de ses fonctionnalités opérationnelles, ciblant une expérience utilisateur fluide et efficace. Parmi ces besoins figurent :

- ✓ La possibilité pour les utilisateurs de rechercher des médecins et de prendre rendez-vous en ligne.
- ✓ Un système de notification automatisé pour rappeler aux patients leurs rendez-vous planifiés.
- ✓ Une interface intuitive permettant la gestion des rendez-vous, y compris la modification et l'annulation.
- ✓ Un tableau de bord administratif pour la gestion centralisée des rendez-vous et des profils des utilisateurs.

Besoins non Fonctionnels :

Les exigences non fonctionnelles de l'application définissent les paramètres qui ne se limitent pas au comportement direct du système, mais identifient plutôt les contraintes et les caractéristiques clés internes et externes. Les principaux besoins non fonctionnels sont détaillés comme suit :

- ✓ **Performance** : L'application est conçue pour répondre de manière optimale à toutes les exigences des utilisateurs. Les processus internes sont optimisés pour garantir une exécution efficace et sans heurt.
- ✓ **Fiabilité** : L'application vise à assurer un fonctionnement sans faille, minimisant toute détection de défaillance qui pourrait affecter l'expérience utilisateur.
- ✓ **Rapidité** : La navigation au sein de l'application est fluide et rapide, permettant aux utilisateurs de passer facilement d'une page à l'autre sans délai perceptible.
- ✓ **Sécurité** : Les comptes d'utilisateurs bénéficient d'un niveau élevé de sécurité, avec des exigences strictes en matière de mots de passe, incluant des critères de longueur, l'utilisation de caractères spéciaux et une politique de non-réutilisation.
- ✓ **Convivialité** :
 - Un design clair, souple et interactif, favorisant une expérience utilisateur agréable.
 - Une interface soigneusement élaborée, suscitant l'enthousiasme des utilisateurs pour utiliser l'application.
 - Un positionnement judicieux du contenu dans les pages, garantissant une accessibilité optimale.
- ✓ **Portabilité** :
 - L'application est conçue pour être multiplateforme, assurant son fonctionnement fluide sur tout système d'exploitation.
 - Elle est compatible avec divers types de terminaux, offrant une expérience cohérente quel que soit le dispositif utilisé.

Cette spécification des besoins non fonctionnels définit les paramètres qui sous-tendent la

conception et le développement de l'application, visant à garantir une performance optimale, une sécurité accrue, une convivialité remarquable, et une portabilité étendue pour répondre aux attentes variées de ses utilisateurs.

➤ *Analyse des besoins :*

Cette phase cruciale vise à définir les exigences fondamentales qui guideront la conception de l'application "Make Appointment".

Etude préalable :

L'étude préalable revêt une importance capitale dans notre démarche pour créer une application de gestion des rendez-vous médicaux. Cette phase commence par une exploration approfondie des méthodes existantes dans les établissements médicaux pour la gestion des rendez-vous. Nous analysons les processus actuels, identifions les éventuelles inefficacités et évaluons les opportunités d'amélioration. Cette compréhension fine des pratiques existantes permettra de concevoir une solution parfaitement adaptée aux besoins spécifiques du secteur médical.

Dans cette étape, nous envisageons également les besoins des utilisateurs finaux, en nous concentrant sur la simplicité d'utilisation pour les patients et l'efficacité pour le personnel administratif. La collecte de données concernant les flux de travail actuels, les interactions avec les patients et les exigences spécifiques des professionnels de la santé nous donne une base solide pour concevoir une application intuitive et fonctionnelle.

Identification des acteurs :

Dans l'écosystème de l'application "Make Appointment", deux acteurs principaux émergent : Le "Patient" et l'"Administrateur".

- ✓ **Patient** : Il s'agit du principal utilisateur de l'application. Le patient interagit avec l'interface pour planifier, modifier ou annuler des rendez-vous médicaux. L'accent est mis sur une expérience utilisateur fluide, depuis la recherche de médecins disponibles jusqu'à la confirmation des rendez-vous.

Administrateur : L'administrateur détient un rôle central dans la gestion du système. Ses responsabilités incluent la supervision des rendez-vous, la gestion des profils des patients, et le maintien de la performance globale de l'application. L'interface d'administration offre des fonctionnalités avancées pour garantir une gestion efficace des rendez-vous et une communication transparente entre les patients et les professionnels de la santé.

Cette identification précise des acteurs sert de fondation pour la conception de fonctionnalités spécifiques à chaque rôle, contribuant ainsi à une expérience utilisateur personnalisée et efficace.

➤ *Conclusion :*

Ce chapitre s'est concentré sur la spécification des besoins après une étude approfondie de l'application "Make Appointment", en explorant son objectif central et son mode de fonctionnement.

La réflexion approfondie effectuée au cours de cette étude a permis d'acquérir une conscience claire des besoins tant fonctionnels que non fonctionnels de l'application. En identifiant minutieusement les exigences spécifiques, cette analyse constitue une étape cruciale vers le développement d'une solution parfaitement adaptée aux attentes des utilisateurs et aux réalités du secteur médical.

Cette phase d'étude a également joué un rôle essentiel dans la distinction des points clés sur lesquels concentrer nos efforts. Elle a mis en lumière les technologies pertinentes nécessaires à la réalisation réussie de l'application. La compréhension détaillée des besoins fonctionnels guide la conception des fonctionnalités de l'application, tandis que la prise en compte des besoins non fonctionnels, tels que la performance, la sécurité et la convivialité, assure la création d'une application robuste et adaptée.

En somme, cette analyse approfondie des besoins établit les fondations nécessaires pour le développement futur de l'application "Make Appointment", garantissant ainsi une réponse précise et efficace aux défis et aux opportunités identifiés au cours de cette étape cruciale du projet.

Chapitre : 3

MODÉLISATION CONCEPTUELLE :



➤ **Introduction :**

L'étape préliminaire de notre exploration technique nous amène à considérer avec gravité la modélisation conceptuelle dans le continuum du développement d'applications. Au-delà de l'acte de programmation en soi, la création d'une application robuste requiert une démarche méthodique allant de pair avec une représentation visuelle soignée. C'est dans ce contexte que l'importance cruciale de la modélisation conceptuelle se révèle, constituant un pilier fondamental pour une conception cohérente et une compréhension partagée.

Dans cette section, nous mettons en lumière le caractère impératif de la visualisation dans notre processus, démontrant son rôle central dans la communication au sein de l'équipe de développement, ainsi que dans les échanges fructueux avec les parties prenantes externes. Nous explorons ainsi comment cette approche méthodologique transcende le simple acte de coder pour favoriser un développement informatique holistique et efficace.

➤ **Choix de Design pour le Site :**

Au cœur de notre démarche conceptuelle réside la délicate prise de décisions esthétiques déterminant l'interface utilisateur de notre application "Make Appointment". Chacun de ces choix a été minutieusement pesé et considéré pour créer une expérience visuelle harmonieuse et fonctionnelle.

Nous avons orchestré une palette de couleurs soigneusement sélectionnée, marquant l'harmonie entre des teintes apaisantes et professionnelles. Chaque nuance a été choisie stratégiquement pour évoquer une atmosphère de confiance et de professionnalisme, répondant ainsi aux attentes élevées de nos utilisateurs en matière de convivialité et d'efficacité.

En ce qui concerne les polices de caractères, notre sélection a été guidée par une quête de lisibilité optimale et de facilité d'utilisation. Chaque caractère a été délibérément choisi pour sa contribution à une lecture fluide et agréable, renforçant ainsi la convivialité globale de l'interface.

Dans l'ensemble, ces choix esthétiques ne sont pas uniquement des éléments de design, mais des éléments intégraux de l'identité visuelle de notre application. Chaque nuance, chaque caractère contribue à créer une expérience utilisateur mémorable, alignée sur les attentes et les préférences de

➤ *Architecture du Site :*

L'architecture du site constitue l'épine dorsale de notre application "Make Appointment", définissant la manière dont les différents éléments interagissent pour offrir une expérience utilisateur fluide et cohérente. Cette section explore les choix architecturaux qui sous-tendent la robustesse de notre plateforme.

Notre application repose sur une architecture modèle-vue-contrôleur (MVC) bien définie, favorisant une séparation claire entre la logique métier, la présentation et la gestion des données. Cette approche garantit une maintenance simplifiée, une évolutivité optimale, et permet une adaptation efficace aux éventuelles évolutions futures.

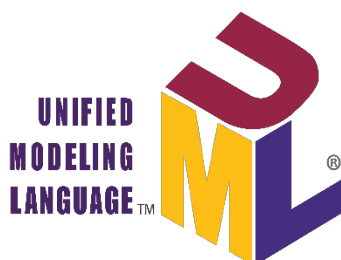
Les serveurs côté client et côté serveur interagissent de manière synchronisée, garantissant une réactivité optimale. Les technologies telles que React.js pour le côté client, Node.js et Express.js pour le côté serveur, ont été judicieusement sélectionnées pour leur efficacité dans la gestion des composants dynamiques et la gestion des requêtes.

L'utilisation de bases de données MongoDB offre une flexibilité accrue pour stocker et récupérer les données, contribuant ainsi à la résilience et à la rapidité d'accès. L'ensemble de ces choix architecturaux convergent vers la création d'un écosystème solide, capable de répondre aux besoins actuels tout en restant adaptable aux évolutions futures de notre application "Make Appointment".

➤ *Utilisation de la Solution Graphique :*

- L'analyse UML :

Définition :



UML (Unifié Le langage de modélisation graphique UML (Unified Modeling Language), traduit par "langage de modélisation unifié, sert de méthode standardisée de visualisation dans le domaine du développement logiciel et de la conception orientée objet. Cette approche graphique

utilise des pictogrammes pour représenter les concepts fondamentaux.

UML résulte de la synthèse de plusieurs langages de modélisation objet préexistants tels que Booch, OMT et OOSE. Les contributions majeures proviennent des travaux de Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson. Actuellement, l'UML est un standard reconnu, adopté par l'Object Management Group (OMG). La première normalisation, UML 1.0, a eu lieu en janvier 1997, et la version actuelle, UML 2.5.1, a été validée par l'OMG en 2017. Cette évolution témoigne de la pérennité et de l'adoption continue de ce langage dans la communauté du développement logiciel.

- Identification des Acteurs et de Cas D'utilisation :

Acteur	Cas d'utilisation
Administrateur	-Se connecter - Gérer les patients (Modifier, Supprimer) -Gérer les rendez-vous (Modifier, Supprimer) -Gérer les médecines (Ajouter, Modifier, Supprimer) -Gérer Les spécialité (Ajouter, Modifier, Supprimer) -Gérer les structure (Ajouter, Modifier, Supprimer) - Gérer les horaires (Ajouter, Modifier, Supprimer) -Déconnecter
Patient	-Créer Compte -Se connecter -Consulter les listes de médecine - Prenez un rendez-vous - Rechercher de médecine (par son spécialité, structure) -Déconnecter

Diagramme de cas d'utilisation :

Définition : Les diagrammes de cas d'utilisation décrivent les utilisations requises d'un système, ou ce qu'un système est supposé faire. Les principaux concepts de ces diagrammes sont les acteurs, cas d'utilisation et sujets. Un sujet représente un système avec lequel les acteurs et autres sujets interagissent. Le comportement requis du sujet est décrit par les cas d'utilisations.

Voici le diagramme de cas d'utilisation pour un administrateur et patient :

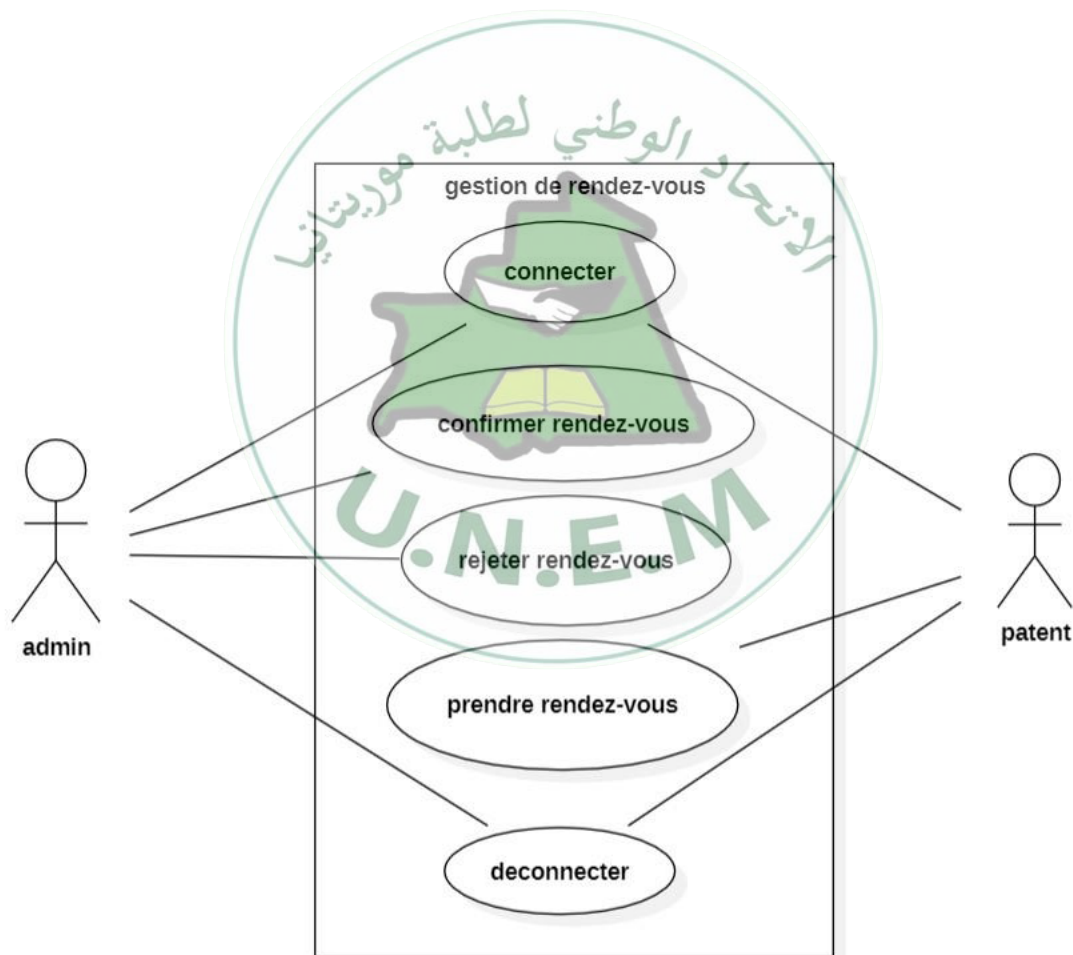


Diagramme de Séquence :

Définition : Les diagrammes de séquence sont des outils graphiques permettant de représenter les interactions entre objets en se focalisant sur une perspective temporelle. L'objectif premier est de mettre en évidence la chronologie des envois de messages entre les différents objets du système. Ces diagrammes offrent une vue séquentielle des événements, offrant ainsi une compréhension claire des interactions et des flux temporels au sein du système modélisé.

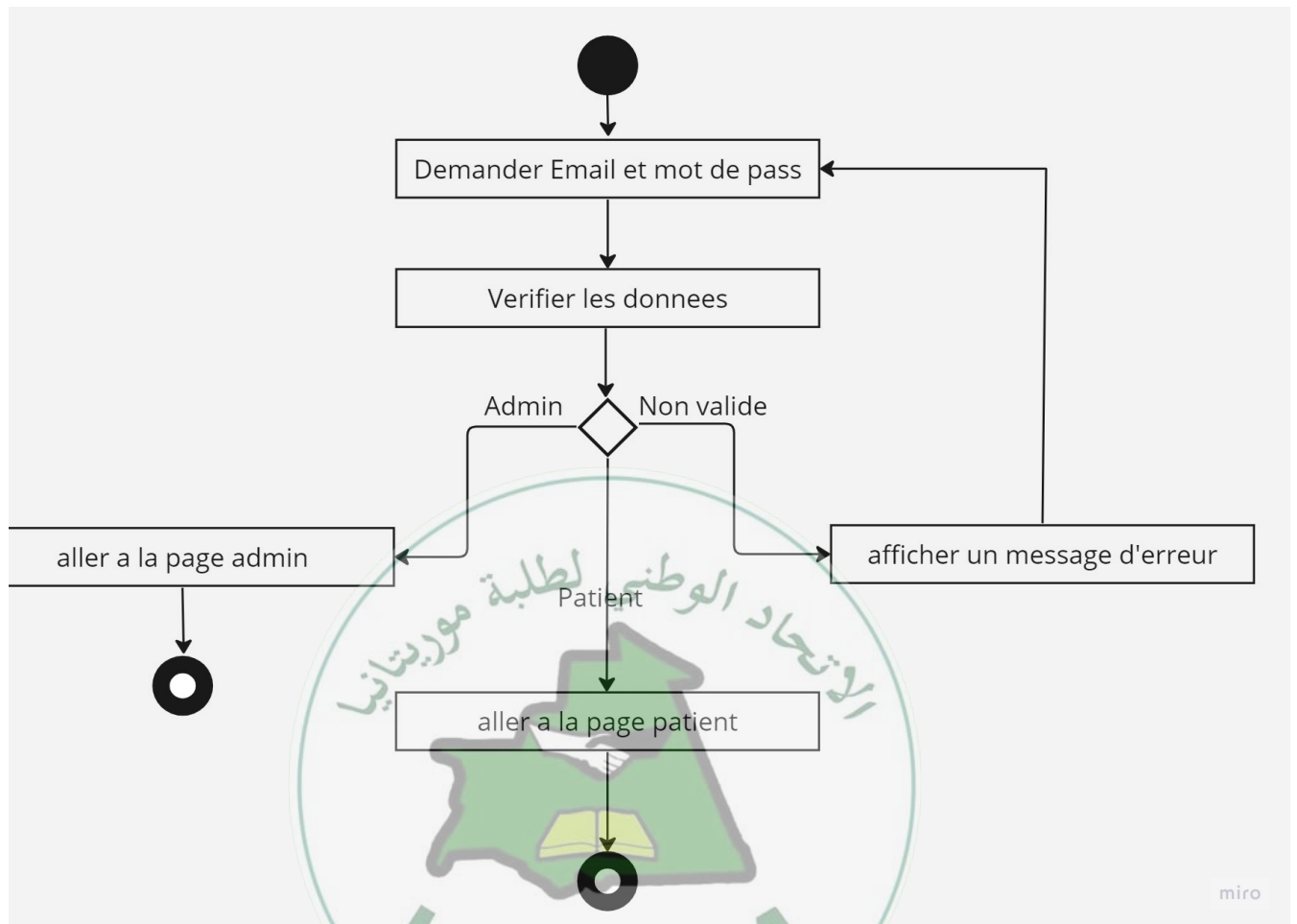
Terminologie des Diagrammes de Séquence :

Scénario : Une liste d'actions qui détaille une interaction spécifique entre un acteur et le système. Les scénarios fournissent une narration précise des étapes nécessaires à l'accomplissement d'une tâche définie.

Interaction : Un comportement qui englobe un ensemble de messages échangés entre un groupe d'objets dans un contexte donné. Cette interaction est conçue pour accomplir une tâche particulière, offrant ainsi une représentation structurée des actions au sein du système.

Message : Une transmission unidirectionnelle d'information entre deux objets, à savoir l'objet émetteur et l'objet récepteur. Les messages jouent un rôle central dans la communication entre les objets, décrivant le flux d'information nécessaire à la réalisation des actions spécifiées dans le scénario.

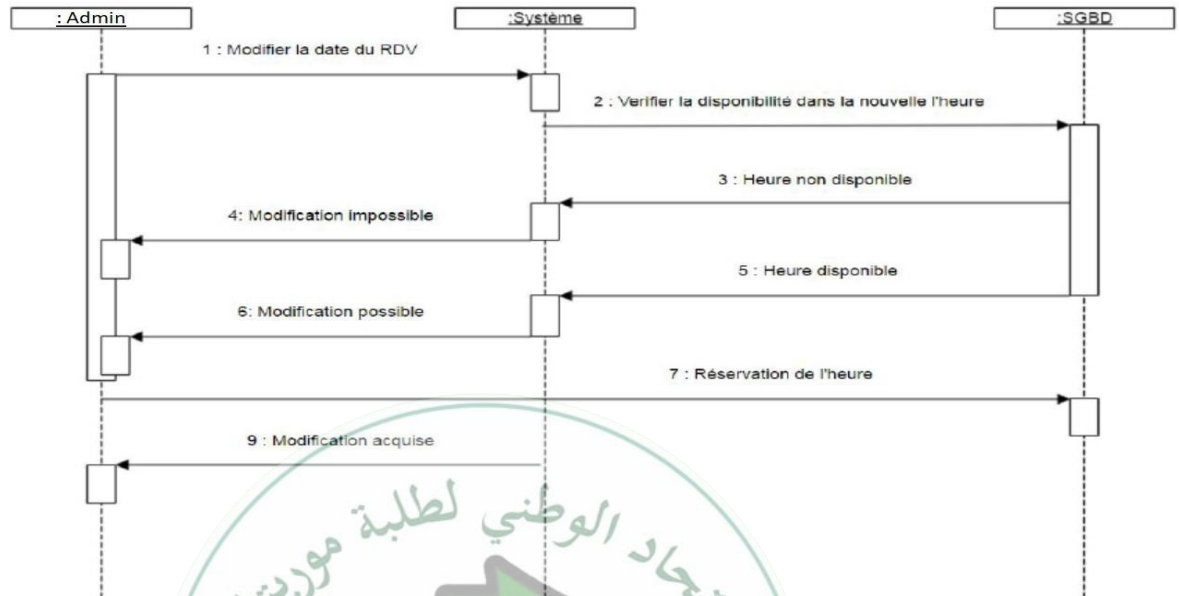
Digramme d'Authentification:



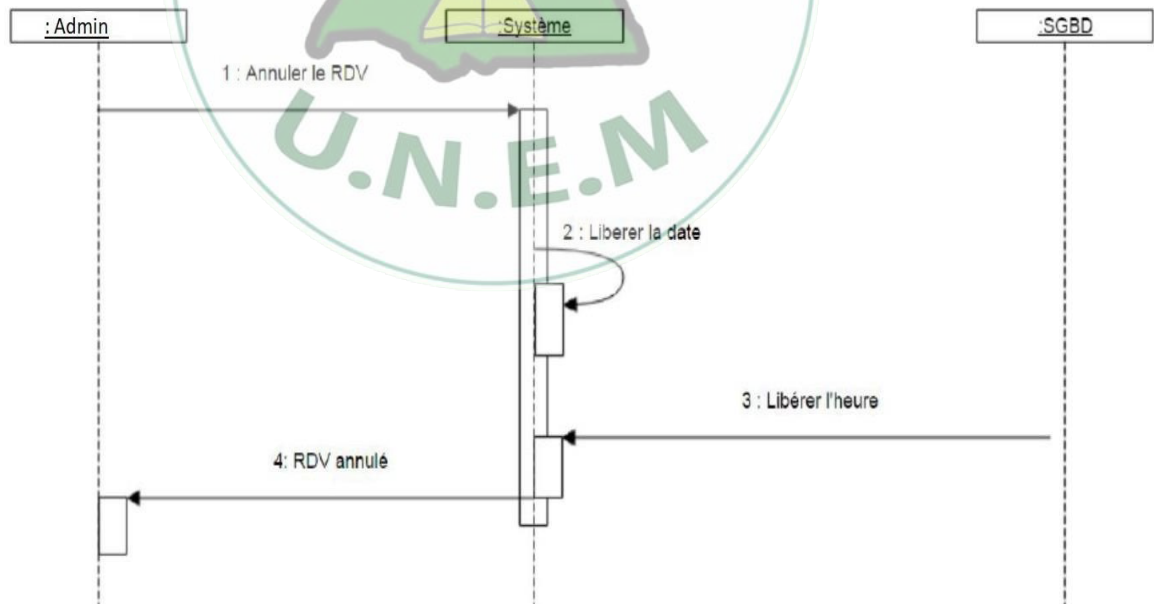
- **Prenez un rendez-vous :** Après l'authentification le patient va prendre un rendez-vous en une date et une heure pour le rendez-vous :

Modifier un rendez-vous :

Après le réservation l'administrateur a le droit de modifier le rendez-vous, le diagramme suivant représente cette partie :



➤ Annuler un rendez-vous :



Le diagramme ci-dessous représente la partie d'annulation d'un rendez-vous :



Chapitre : 4

DÉVELOPPENT ET RÉALISATION

➤ *Technologies utilisées :*

Dans cette section, nous aborderons les aspects cruciaux du développement et de la réalisation de notre projet. Nous mettrons en lumière les principaux outils qui ont été judicieusement choisis pour concrétiser cette initiative. Cette exploration détaillée nous permettra de comprendre comment ces outils ont été intégrés de manière synergique pour aboutir à la concrétisation du projet "Make Appointment".

➤ Les langages :



HTML, acronyme de "HyperText Markup Language", représente un langage informatique descriptif largement employé dans le domaine d'Internet pour la mise en forme des pages Web. En tant que format de données, il offre la possibilité d'écrire de l'hypertexte et d'incorporer diverses ressources multimédias au sein d'un contenu.

HTML constitue la base structurelle des pages Web, définissant la disposition et la présentation des éléments qui les composent. Son utilisation judicieuse permet de créer des interfaces utilisateur interactives et esthétiquement cohérentes.



CSS, abréviation de "Cascading Style Sheets", peut être traduit par "feuilles de style en cascade" en français. Il s'agit d'un langage informatique largement employé sur Internet pour la mise en forme des fichiers HTML ou XML.

Les feuilles de style CSS jouent un rôle essentiel dans la présentation visuelle

Des pages Web, permettant de définir la mise en page, les couleurs, les polices de caractères, et d'autres aspects esthétiques. Grâce à la séparation des styles et du contenu, le CSS offre une approche modulaire et efficace pour créer des designs cohérents et adaptatifs sur différentes plateformes.

CSS, Comprend du code qui permet de gérer le design d'une page en HTML.

**JavaScript**

JavaScript (JS) est un langage de programmation léger, compilé de manière interprétée ou juste à temps, doté de fonctions de première classe. Bien que principalement reconnu comme le langage de script pour les pages Web, il est également utilisé dans de nombreux environnements autres que les navigateurs, tels que Node.js, Apache Ouhd et Adobe Acrobat.

JavaScript se distingue par sa nature dynamique basée sur un prototype, son caractère multi-paradigme, son exécution à thread unique, et son support des styles de programmation orientés objet, impératifs, et déclaratifs, notamment la programmation fonctionnelle.

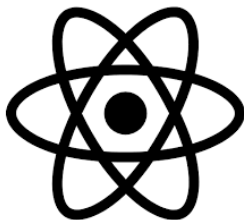
➤ Les Framework :



Bootstrap est un framework développé par l'équipe du réseau social Twitter. En tant que framework open source, sous licence MIT, Bootstrap utilise les langages HTML, CSS et JavaScript pour offrir aux développeurs une suite d'outils facilitant la création de sites web. Conçu pour favoriser le développement de sites au design responsive, capable de s'adapter à divers écrans, Bootstrap met l'accent sur la convivialité pour les smartphones.

Il met à disposition des développeurs des outils préconfigurés pour la mise en page de typographies, la création de boutons, le développement d'interfaces de navigation, et bien d'autres éléments. On qualifie ce type de framework de "Front-End Framework".

➤ Les Bibliothèques :



React.js, souvent appelé React, est une bibliothèque JavaScript open source développée par Facebook. Conçue pour faciliter la création d'interfaces utilisateur interactives et dynamiques, React.js est particulièrement adaptée au développement d'applications à page unique (SPA).

Cette bibliothèque permet de créer des composants réutilisables qui facilitent la gestion de l'état de l'application et simplifient le rendu des vues en fonction des changements d'état. React favorise une approche déclarative dans la construction des interfaces, améliorant ainsi la prévisibilité du code et la maintenabilité des applications. React est souvent utilisé en tandem avec d'autres technologies telles que Node.js et Webpac



Node.js est une plateforme open source permettant d'exécuter du code JavaScript côté serveur. Basée sur le moteur JavaScript V8 de Google, Node.js permet aux développeurs d'utiliser JavaScript pour créer des applications côté serveur, étendant ainsi son utilisation au-delà du contexte du navigateur web.

Node.js est apprécié pour sa nature asynchrone, qui permet de gérer efficacement de nombreuses connexions simultanées. Il s'intègre bien aux architectures basées sur les microservices et aux applications à temps réel. Node.js est souvent utilisé en combinaison avec des frameworks tels que Express.js pour simplifier le développement d'applications web. Grâce à son écosystème dynamique de modules (npm), Node.js offre un large éventail de bibliothèques et de packages qui facilitent le processus de développement.



MongoDB est une base de données NoSQL, orientée document et développée par MongoDB Inc. Elle est conçue pour stocker et récupérer des données de manière flexible et évolutive. MongoDB utilise un modèle de données JSON-like appelé BSON (Binary JSON), qui permet de représenter des données de manière hiérarchique et de gérer des structures complexes.

Elle offre une grande flexibilité pour modéliser les données sans avoir besoin d'un schéma préalablement défini, ce qui la rend adaptée aux applications où les schémas évoluent fréquemment. MongoDB est largement utilisée dans le développement d'applications modernes, en particulier celles qui nécessitent une gestion efficace de grandes quantités de données non structurées.



StarUML : est un logiciel de modélisation UML qui a été libéré en tant que logiciel open source par son éditeur à la fin de son exploitation commerciale, mais qui continue d'être développé et maintenu. Sous une licence modifiée de GNU GPL, StarUML offre une solution complète pour la création de diagrammes conformes à la norme UML 2.0.

Il prend en charge une variété de diagrammes UML, offrant une interface conviviale pour les développeurs et les concepteurs de logiciels qui cherchent à visualiser et à concevoir des systèmes logiciels de manière structurée et conforme aux meilleures pratiques de modélisation.

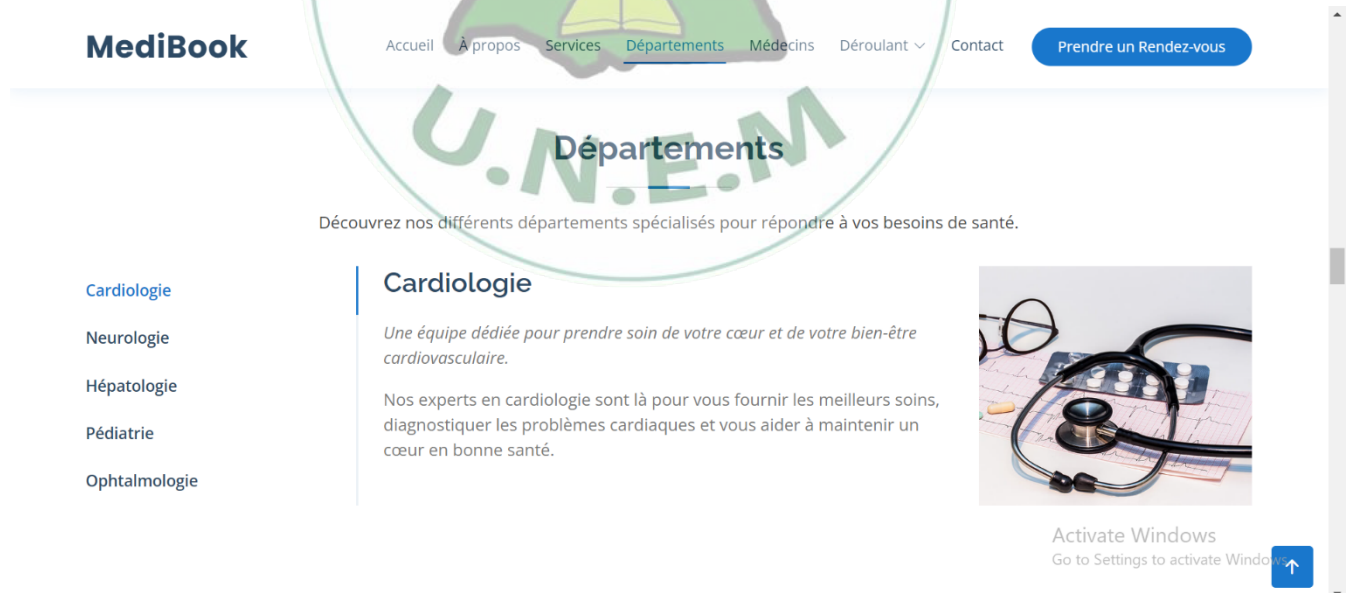


Interface de l'application :

❖ Page Accueil:



❖ Départements:



❖ Prendre un Rendez-Vous:

MediBook Accueil À propos Services Départements Médecins Déroulant Contact [Prendre un Rendez-vous](#)

Prendre un Rendez-vous

Optimisez votre temps en planifiant un rendez-vous avec nous. Remplissez le formulaire ci-dessous pour réserver votre consultation.

Votre Nom

Votre E-mail

Votre Téléphone

Date du Rendez-vous

Sélectionner un Département

Sélectionner un Médecin

Message (Optionnel)

[Prendre un Rendez-vous](#)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

Dans cette section, vous pouvez insérer le code nécessaire pour afficher l'image ou tout autre contenu spécifique à la prise de rendez-vous. Le texte fourni donne une brève description de la page ou de la section, mettant en avant l'invitation à planifier une visite et mettant en valeur l'engagement envers des soins de qualité. Vous pouvez personnaliser le contenu selon les besoins de votre site web.

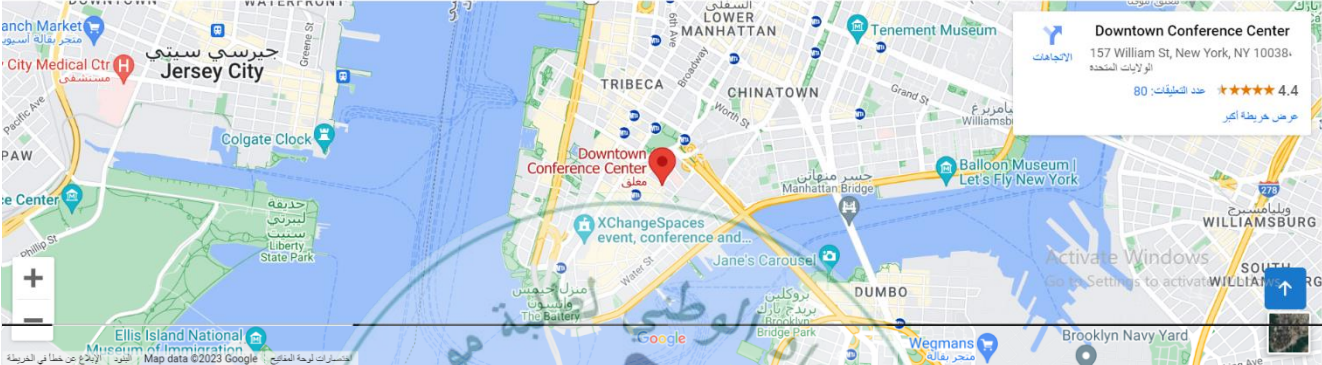


❖ Contacter les Cabinet:

MediBook[Accueil](#) [À propos](#) [Services](#) [Départements](#) [Médecins](#) [Déroulant](#) [Contact](#) [Prendre un Rendez-vous](#)

Contact

Magnam dolores commodi suscipit. Neccessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.



Adresse :
A108 Adam Street, New York, NY 535022

Email :
info@example.com

Téléphone :
+1 5589 55488 55s

Envoyer le message

CONCLUSION :

Le stage au sein de l'entreprise TAD, axé sur le développement d'une application de gestion de rendez-vous médicaux, a été une expérience enrichissante et formatrice. L'objectif principal de ce projet était d'optimiser le processus de prise de rendez-vous pour les patients, tout en offrant aux administrateurs un outil efficace pour gérer les rendez-vous et les dossiers des patients.

Au cours de ce stage, j'ai pu acquérir une compréhension approfondie du cycle complet de développement d'un site web, de la conception initiale à la validation finale. L'utilisation de l'UML pour modéliser le système a été particulièrement bénéfique, offrant une vision claire des interactions et des fonctionnalités essentielles.

L'application a été développée en utilisant la Framework Django de Python, ce qui a permis une mise en œuvre robuste et efficace. Les technologies telles que HTML, CSS, Bootstrap, React.js, Node.js et MongoDB ont été intégrées de manière cohérente pour créer une expérience utilisateur fluide et responsive.

Ce stage m'a également confronté à des défis stimulants, tels que l'identification des besoins spécifiques des utilisateurs et la résolution de problèmes liés à la conception de l'interface utilisateur. Ces défis ont été des opportunités d'apprentissage significatives, renforçant mes compétences techniques et ma capacité à surmonter des obstacles complexes.

En rétrospective, ce projet a non seulement atteint ses objectifs en facilitant la gestion des rendez-vous, mais il a également contribué à mon développement professionnel. J'ai acquis des compétences pratiques dans le développement web et une perspective globale du processus de travail au sein d'une entreprise innovante comme TAD.

Enfin, ce stage a ouvert des perspectives d'avenir, laissant la possibilité d'étendre les fonctionnalités de l'application ou d'intégrer de nouvelles technologies pour répondre aux besoins évolutifs du secteur médical. Je suis reconnaissant envers l'équipe de TAD pour cette opportunité et enthousiaste à l'idée de continuer à appliquer ces compétences dans des projets futurs.

BIBLIOGRAPHIE :

MDN Web Docs – HTML : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>

MDN Web Docs – CSS : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>

React –JavaScript: <https://reactjs.org/>

Node.js: <https://nodejs.org/en/docs/>

MongoDB: <https://docs.mongodb.com/>

Bootstrap: <https://getbootstrap.com/docs/>

